

创新、制度性干预与分配公平

——基于中央和地方的双重视角

阎晓莹

(北华航天工业学院 经济管理学院)

【摘要】共同富裕视域下,创新效率的提升如何影响收入分配,以及中央与地方两级政府的政策干预如何调节这一关系,是一个值得探讨的重要议题。基于1995—2023年的省际面板数据,将“创新效率”置于中央—地方双重视角下,检验分析了其对分配公平的真实效应。研究发现:创新效率的提升本身并未显著带来收入差距收敛,地方政府的制度性干预有可能放大这一作用,而中央政府的制度性干预则能起到抑制收入不平等的作用。机制检验表明,中央政府干预通过改善创新的均衡性实现分配优化,而地方政府干预则会要素错配,进而加剧分配极化。据此提出了完善创新评价方法、建立“双轨制”创新支持体系、完善收益共享机制的政策建议,为创新推进共同富裕提供了经验依据与制度参考。

【关键词】创新效率;制度性干预;分配公平;调节效应

【中图分类号】F269.22

【文献标志码】A

【文章编号】1007-9378(2026)03-0103-10

一、引言

变局百年未有,兴衰系于鼎新。在美欧掀起的逆全球化浪潮与绿色壁垒重构世界贸易竞争规则之际,中国作为世界第二大经济体和第一大货物贸易国,其经济转型不仅是自身发展的内在要求,更是重塑国际经济秩序的战略支点。面对这一历史性挑战,创新成为破局的关键之钥。党的十九大报告将创新定位为“引领发展的第一动力”和“建设现代化经济体系的战略支撑”,国务院《2025年政府工作报告》更进一步将“科技创新驱动产业创新”确立为新质生产力培育的核心机制,明确提出要“以效能革命推动创新体系整体跃升”。在以创新为引擎的发展过程中,创新效率作为衡量创新质量的筛选器,决定了创新的加速度与持续性。

有关创新效率的研究可追溯到Romor的“内生增长理论”,该理论将“研发投入”纳入生产函数,首次从经济学角度量化了创新活动的产出效率。近年来,有关创新效率的研究大多集中于其影响因素的研究,要素配置(刘冬冬、黄凌云和董景荣,2020)^[1]、外部资金支持(闫俊周、齐念念和童超,2020)^[2]、产业集聚(郭安辉和韩立民,2025)^[3]、高等教育资源集聚(何妮和姚聪莉,2025)^[4]、城市群建设(江凯乐、刘春燕和马海涛,2025)^[5]、数字经济(喻彪和杨刚,2024;辛璐璐,2025)^[6-7]等因素对创新效率提升的积极作用陆续得以验证。与此同时,关于分配公平影响因素的研究亦积累了丰富成果。教育(赵国昌和朱州,2022;王琛,2025)^[8-9]、人口结构(唐乐等,2025)^[10]、金融科技(李明贤和李灿灿,2025)^[11]、数字经济(何树全和陈京,2023;冯科等,2025)^[12-13]等因素对分配公平的影响得到了经验性证实。值得注意的是,同时关联“创新效

【基金项目】2024年河北省省级科技计划——软科学专项,新质生产力视域下河北省企业创新主体地位强化的影响因素、作用机制与实现路径研究,编号:24457632D;北华航天工业学院博士科研启动基金,京津冀协同发展背景下河北省产业结构变迁与政府路径选择,编号:BKY-2018-28。

【作者简介】阎晓莹,讲师,经济学博士,研究方向:制度变迁与资源配置效率。

率”与“分配公平”的研究尚显局限：现有文献多聚焦“技术创新”整体水平对城乡收入差距的影响（赵峥等，2018；陆欣欣，2021；田彩红等，2025）^[14-16]，并未突出“创新效率”的核心维度——创新投入产出比，仍以“专利数量”等规模指标为代理变量；亦未拓展分配公平的分析边界，仅停留于城乡差距层面，对地区整体收入差距的关注不足，形成了研究视域的双重留白，为后续研究留出了拓展空间。

有鉴于此，本研究以创新效率为前因变量、收入差距为结果变量构建计量模型，使用1995—2023年我国的31个省（自治区、直辖市，港澳台地区除外）的面板数据作为样本，讨论我国近30年来创新效率变化对社会福利分配的真实影响，并识别出中央和地方两级政府的制度性干预在这一过程中所起的调节作用。

本研究可能的边际贡献在于：第一，以创新活动为原因变量，分析其对收入分配的作用效果和机制，对创新的因果链研究进行了必要的补充，拓展了现有创新效率研究的理论分析框架；第二，使用“创新效率”而非“创新数量”作为研究对象，验证了格里利谢斯框架下市场和地方政府在要素配置问题上的“双失灵”，为识别创新与发展的现实关系提供了实证研究思路；第三，利用调节效应模型，区分了中央和地方两级政府的干预行为，验证了创新资源集聚带来的福利损失，为相关政策的改进和完善提供了理论参考；第四，使用遥感数据作为构造部分变量的原始数据，最大限度地避免传统调查数据在统计口径和完整性方面的缺陷导致的估计偏误。

二、理论基础与制度背景

（一）理论基础

传统经济学理论认为，创新效率的提升可通过“涓滴效应”自发地促进收入分配公平。根据新古典增长理论，技术进步是中性的，创新效率的提高意味着单位研发投入产生更多创新成果，推动全要素生产率增长，通过技术进步和产业升级创造更多高质量就业岗位，进而提高社会福利水平。这一观点与内生增长理论不谋而合。Romor（1990）^[17]认为，知识的非竞争性本质使得高效率创新通过技术溢出惠及传统行业、中小企业与低技能劳动者，从而缩小收入差距。比如数字技术创新帮助农户打破了信息瓶颈，从而改善了农户之间的收入不平等状况（张应良和杨飞韵，2025）^[18]。这一结果呼应了技能偏向型技术进步理论的修正观点——当创新效率达到阈值后，技术应用会降低技能溢价的门槛。比如智能工具的应用催生了“技能补偿效应”，降低了低技能劳动者的就业门槛，使其能够参与智能制造等高附加值环节，从而显著缓解了收入极化现象（Autor等，2020）^[19]。

然而，现实创新活动中的“马太效应”却有可能令创新效果与传统理论背道而驰。根据新经济地理学的观点，创新要素倾向于从低回报区域向高回报区域集聚。这种要素虹吸效应同样存在于产业之间，要素的资本化更是加剧了这一“赢家通吃”的格局。在实践当中，高效率创新往往集中于高新技术产业。此类产业的创新往往是颠覆性的，其超额利润主要分配给了资本所有者及高技术劳动者（Piketty，2014）^[20]。与之相对的，传统产业创新往往是延续性的，创新效率和创新收益普遍低于前者。于是，超额利润令资本更多地聚焦于高技术创新领域，形成创新溢价自我强化的同时，也扩大了产业之间的获利鸿沟，进而加剧了收入差距。此外，一旦资本推动创新聚焦于“自动化友好型”技术，传统领域的劳动者就会因技能断层面临降薪甚至失业的风险，收入差距也将进一步扩大（Acemoglu & Restrepo，2019）^[21]。

如此看来，创新效率的提高对收入差距的作用效果仍是一个尚不明晰的问题（见图1）。

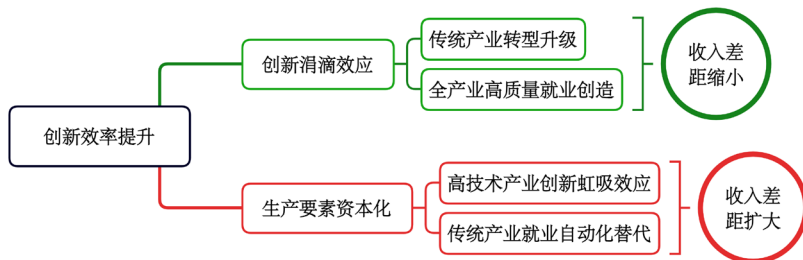


图1 创新效率对收入差距的作用途径

故提出第一组研究假设：

H10：创新效率的提高对收入差距收敛没有显著作用。

H11：创新效率的提高对收入差距收敛存在显著作用。

（二）制度背景

创新政策的分配效应，既取决于中央制度的顶层设计，更植根于地方政府的执行逻辑。如图2所示，在国家政策框架下，地方治理的每一次微观抉择，都在重塑政策红利的分配版图。

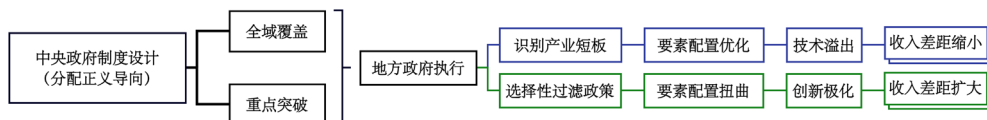


图2 两级政府的制度性干预对收入差距的作用路径

1. 中央创新激励制度的分配效应。2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（以下简称《纲要》）正式发布，首次提出了“自主创新”的科技发展战略，确立了“到2020年研发投入强度达2.5%”的量化目标，通过制度设计呈现出鲜明的分配正义导向——全域覆盖：《纲要》确定的11个重点领域基本覆盖了国民经济和社会发展的支撑产业，配合降低企业创新成本的财税政策，弱化了高低技术产业之间因要素准入门槛差异导致的利润鸿沟，为“利润收敛”奠定微观基础；重点突破：16个“解决国民经济发展瓶颈问题”的重大专项，着力打通“高技术产业—传统产业”的技术扩散通道，有助于提升劳动生产率与工资弹性，进而缩小传统领域与高附加值环节的收入差距。

《纲要》之后，国家陆续出台了一批支持政策，如2012年的《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》、2015年的《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和2016年的《国家创新驱动发展战略纲要》，共同形成了“要素流动—技术扩散—收益共享”的三重分配调节机制，旨在以创新为支点撬动分配格局的重构。据此，提出第二组研究假设：

H20：国家创新激励政策体系的落实对收入差距收敛没有显著影响。

H21：国家创新激励政策体系的落实对收入差距收敛存在正向激励。

2. 地方政府执行效能的分配效应。在落实国家创新政策的过程中，一方面，依托于“全域覆盖”的政策体系，地方政府可凭借信息优势，更高效地识别辖区产业短板，相应地出台地方政策，通过财税奖补引导本地资源禀赋精准匹配、促进高新技术外溢、缩小产业之间和劳动者之间的收入差距。比如一些地区实施的“链长制”，要求地方政府官员牵头协调产业链上下游企业，推动高技术企业与传统制造业的技术共享；又如“创新券”制度，允许中小企业使用创新券兑换高校研发服务，有效降低了企业技术升级成本，缓解了产业之间和企业之间的工资分化。

另一方面，在信息不完全、任务多重且资源有限的约束条件下，中央政府会通过目标设定、考核权重与财政奖惩的组合机制，赋予地方政府一定的自主裁量空间，通过绩效竞争引导其政策执行行为。然而，在“强激励、弱约束”的治理结构下，一部分地方政府为追求短期政绩和显性指标，通过自主裁量权将绩效竞争具象化为对政策的选择性过滤与策略性执行，将生产要素向更易于获得创新产出的“重点突破”领域（即高新技术产业）及头部企业过度倾斜，致使传统产业、中小企业以及低技能劳动者都被排除在创新收益分配之外，加剧了要素配置扭曲，加深了产业间和人群间的收入鸿沟。基于上述双重效应，提出第三组研究假设：

H30：地方政府的执行效能对收入差距收敛没有显著影响。

H31：地方政府的执行效能对收入差距收敛存在显著影响。

三、研究设计

（一）模型设计

为考察创新效率对收入差距的影响，并讨论两级政府的制度性干预在其中起到的作用，根据前文假

设, 后续实证分析依据的研究模型如式(1)所示:

$$gap_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot efftech_{it} + \beta_2 \cdot poly_{it} + \beta_3 \cdot govt_{it} + \Gamma \cdot controls_{it} + \mu_{it} \quad (1)$$

其中, gap 代表地区内部收入差距, 为被解释变量; β_0 代表截距项, 即自然状态下, 地区收入差距的情况; $efftech$ 代表创新效率, $poly$ 代表中央政府制度性干预, $govt$ 代表地方政府制度性干预, $\beta_1 \sim \beta_3$ 为各解释变量的偏相关系数; $controls$ 表示控制变量, Γ 表示控制变量的偏相关系数; i 为地区序号, t 为时间序号。下文回归对所有待估系数的标准误均使用异方差调整和聚类处理。

(二) 变量筛选

1. 被解释变量: 收入差距。选取基尼系数作为衡量地区内收入差距的代理变量。在计算基尼系数时, 为了避免传统统计数据的偏误和缺失, 使用夜间灯光作为原始数据计算夜间灯光基尼系数, 计算公式如式(2)所示:

$$gini = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|}{2n^2 \bar{x}} \quad (2)$$

其中, x_i 为第 i 个像素的灯光亮度值, $\bar{x}$ 为地区平均灯光亮度, n 为像素总数。

2. 解释变量 1: 创新效率。根据知识生产函数, 企业通过投入研发经费和人力资本产生技术创新。当控制住人力资本时, 创新数量与研发投入之比即可反映创新产出的效率。故使用单位研发费用投入的专利数量作为创新效率的代理变量, 记作 “ $efftech$ ”, 单位是 “件/每万元”^①。

3. 解释变量 2: 中央政府的制度性干预。自 2006 年《纲要》颁布以来, 国家陆续出台了一系列政策文件, 形成了较为完整的导向型制度干预框架。由于每项政策出台的时间和侧重点各不相同, 但都是对《纲要》的具体支撑和呼应, 故将这一系列政策视为一个 “政策束”, 使用虚拟变量来表示, 用以衡量国家层面的制度性干预。“0” 代表没有政策体系发挥作用, “1” 代表政策体系正在发挥作用。考虑到政策从发布到效果显现存在一定滞后性, 且创新从投入到产出也需要时间, 故以 2008 年为界, 2007 年及以前的 “ $poly$ ” 设定为 0, 2008 年及以后的 “ $poly$ ” 设定为 1。

4. 解释变量 3: 地方政府的制度性干预。在《纲要》发布之前, 各地政府对辖区的经济行为就存在干预行为, 常规操作是通过财政税收工具引导生产要素的流向。《纲要》发布之后, 地方政府也相应地发布了各类政策文件, 内容虽有不同, 但同样辅以一定的奖补和引导资金支持。可见, 地方政府的制度性干预是具有连续性的。与国家政策干预相比, 地方政府的干预行为更具体, 也更有倾向性。考虑到政府的经济控制力越强, 对要素流向的制度性干预强度越大 (朱英姿和许丹, 2013)^[22], 本研究使用地方政府支出的 GDP 占比这一连续变量作为衡量地方政府层面的制度性干预, 记作 “ $govt$ ”。

5. 控制变量。为了确保后续实证估计的可靠性, 基于收入差距形成的原理及已有研究成果, 筛选若干控制变量加入模型, 最大限度地缓解遗漏变量导致的有偏估计。

(1) 产业聚集程度: 根据 Glaeser 等 (1992)^[23] 的研究, 产业集聚通过要素配置效应与技术溢出效应影响地区收入差距。一地产业聚集程度越高, 收入差距越低。为了确保数据的完整性和地区之间的可比性, 同时也避免调查数据统计口径变化造成的评估偏误, 本研究使用夜间灯光数据计算产业聚集程度, 记作 “ $clur$ ”。计算公式如式(3)所示:

$$clur = \frac{\text{总DN值}}{\text{建成区面积}} \times \ln \left(1 + \frac{\text{建成区面积}}{\text{行政区面积}} \right) \quad (3)$$

式(3)并未简单地用 DN 值除以行政区总面积, 而是在修正空间覆盖有效性的基础上, 同时反映产业聚集的密度和规模。

(2) 城镇化水平: 城镇化通过要素集聚与公共服务供给的双重机制影响地区收入差距 (Lucas, 2004)^[24]。一般情况下, 城镇化水平越高, 辖区收入差距越小。本研究使用地区不透水面面积与行政区总面积之比作为衡量城镇化水平的代理变量, 记作 “ $city$ ”。

(3)产业结构：产业结构通过要素回报差异和技术溢价影响地区收入差距(Syverson, 2011)^[25]。一般情况下,资本和技术密集型产业的劳动生产率与工资水平显著高于劳动密集型产业,故使用第三、二产业的增加值之比作为产业结构的代理变量,记作“*rdnd*”。

(4)地区经济发展水平：使用人均GDP作为地区经济发展水平的代理变量,记作“*gdpp*”,单位是“万元/人”。根据库兹涅茨曲线,该变量对收入差距的影响是非线性的,故将人均GDP的平方项同样作为控制变量纳入模型,记作“*gdpp2*”。

(5)经济开放程度：出口的扩张通过推高出口商品所在产业的相对收益影响不同产业的收入差距(Feenstra & Hanson, 1996)^[26],开放程度越大,收入差距越大。本研究使用出口总值的GDP占比作为衡量经济开发程度的代理变量,记作“*expp*”。

(三)样本范围

本研究后续实证分析使用的是1995—2023年我国的31个省(自治区、直辖市,港澳台地区除外)的强平衡面板数据。原始数据中,夜间灯光数据来自校准后的“类NPP-VIIRS”数据集,不透水面数据来自武汉大学发布的中国30米年度土地覆盖栅格数据集,专利和研发投入数据来自《中国科技统计年鉴》,其他数据来自各省份的地方统计年鉴,并对极少数缺失值做了线性插补。各变量在样本区间通过了多重共线性检验,排除了共线性造成的显著估计偏误^②。表1给出了上述变量的描述性统计量。

表1 变量描述性统计量

变量名	符号	数量	均值	标准差	最小值	最大值
创新效率	<i>efftech</i>	899	0.0163	0.0119	0.0012	0.1225
收入差距	<i>gini</i>	899	0.8174	0.1728	0.1859	0.9997
政府控制力	<i>govt</i>	899	0.2240	0.1762	0.0492	1.3808
国家扶持政策	<i>policy</i>	899	0.5517	0.4976	0	1
产业聚集程度	<i>clur</i>	899	7.3791	0.5735	5.0987	9.2303
产业高级化程度	<i>rdnd</i>	899	1.1396	0.6189	0.4126	5.6898
城镇化水平	<i>city</i>	899	0.0643	0.0796	0.0000	0.4122
经济开发程度	<i>expp</i>	899	0.1449	0.1699	0.0042	0.9641
地区经济发展水平	<i>gdpp</i>	899	0.6218	0.4332	0.0159	8.8929

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

表2首先报告了创新效率对地区收入差距的作用效果。其中,第(1)列是没有添加任何控制变量的回归结果,以此为比较基础可以发现,创新效率每提高1个单位,基尼系数就会上升1.0148个单位,该结果在1%的水平上显著有效。这说明,创新效率提升对当地收入差距扩大的作用是正向的。第(2)~(3)列为逐渐添加若干控制变量和时间效应的估计结果,虽*efftech*的系数小于第(1)列的结果,但仍显著为正,并在1%的水平上显著有效。这意味着创新效率的提高的确对收入差距收敛存在显著作用,且作用方向为正。该结果较好地支持了H11。

表2第(4)~(5)列给出了逐步添加两级政府制度性干预后的估计结果。第(4)列是追加考虑了中央政府制度性干预的估计结果;第(5)列是在第(4)列的基础上追加了地方政府制度性干预的估计结果。估计结果显示,两级政府干预的效果是截然相反的。首先,两列结果均支持了H21,即国家创新激励政策体系落实后,各地收入差距普遍下降;其次,第(5)列的结果支持了H31,即在地方政府的制度性干预下,当地收入差距不降反升。上述结果均在5%的水平上显著成立。

表 2 基准模型估计结果汇总

变量	被解释变量: <i>gini</i>				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>efftech</i>	1.0148*** (0.2056)	0.4789*** (0.1487)	0.4232*** (0.1202)	0.6600** (0.2789)	0.3749*** (0.1217)
<i>policy</i>	—	—	—	-0.0421*** (0.0102)	-0.0516*** (0.0109)
<i>govt</i>	—	—	—	—	0.0467** (0.0201)
<i>i.region</i>	控制	控制	控制	控制	控制
<i>i.time</i>	—	—	控制	控制	控制
其他控制变量	—	控制	控制	控制	控制
<i>Adj-R</i> ²	0.0273	0.7713	0.7768	0.8282	0.8250

(注：括号内为稳健标准误；***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的水平上显著。)

(二)关于内生性的处理

考虑到经济数据存在很强的自相关性,即当期的收入差距可能受到往期值的影响,从而表现出惯性特征,且收入差距与一众控制变量之间也可能存在互为因果的内生性关系。故在表 2 第 (5) 列的基础上引入了被解释变量的一阶滞后项,建立了动态面板模型,具体如式 (4) 所示:

$$gap_{it}=\beta_0+\beta_1\times efftech_{it}+\beta_2\times poly_{it}+\beta_3\times govt_{it}+\beta_4\times gap_{it-1}+\Gamma\times controls_{it}+\mu_{it}$$
 (4)

经过方法比较,选择差分 GMM 的方法对式 (4) 进行估计,并将若干控制变量的一阶滞后项作为工具变量加入模型。该估计结果先后通过了扰动项自相关检验和工具变量有效性检验,故估计结果可信。表 3 第 (1) 列呈现了该模型的估计结果。结合数据来看,使用动态面板模型估计的偏相关系数与表 2 第 (5) 列只有数值上的差异,并无方向和显著性的差别。这说明,基准模型结果并不依赖于特定的计量方法,可见此前的估计结果是稳健的。

表 3 稳健性检验结果汇总

变量	被解释变量: <i>gini</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>efftech</i>	0.6593*** (0.0799)	0.4553*** (0.1210)	0.3750*** (0.1217)	0.4636*** (0.1637)
<i>policy</i>	-0.0344** (0.0142)	-0.0612*** (0.0138)	-0.0516*** (0.0109)	-0.0216*** (0.0079)
<i>govt</i>	0.0777** (0.0234)	0.0266** (0.0104)	0.0467** (0.0201)	0.0352*** (0.0037)
<i>i.time</i>	控制	控制	控制	控制
其他控制变量	控制	控制	控制	控制
<i>Adj-R</i> ²	—	0.6895	0.6252	0.8041

(注：括号内为稳健标准误；***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的水平上显著。)

(三)其他稳健性检验

为了进一步确保模型结果的有效性,下文分别使用控制区域-时间联合固定效应、调整时间窗口和去掉极端值这三种方法,分别对基准模型进行稳健性检验。

1.控制区域-时间联合固定效应。鉴于相同区域的各省在不同时期出台的政策可能存在一定相似性,

本研究按照我国对东北、东、中、西部的习惯性划分办法，将31个地区划入4个不同的大区，以便通过控制这部分随时间变化的区域共性，得到更干净的估计结果^③。如表3第(2)列所示，创新效率和两级政府的干预效果均在5%的水平下显著，且符号未发生变化，前文的估计结果依然成立。

2.调整时间窗口。前文各回归模型使用样本时间段为1995—2023年，时间跨度近30年。其中，1995—2000年是中国政策范式系统性换挡的五年，是从数量扩张到质量升级、从计划主导到市场主导转变的五年。为了避免两级政府的制度性干预在2000年前后的思路不同对计算产生干扰，同时也为了规避2020年新冠疫情暴发以来各项经济指标的异常波动，此处将模型估计的时间范围调整至2001—2019年，表3第(3)列给出了相应的估计结果。与基准模型相比，三个关键变量的估计结果除了数值上存在细微差异外，方向和显著性并未发生质性变化，说明研究结论是稳健的。

3.去掉极端值。考虑到我国幅员辽阔，地区之间的经济发展必然存在明显差距，进而导致样本中存在少量极端值。为了避免这种差距导致的估计偏误，对样本进行了双边缩尾处理，缩尾分位为各5%，共去掉4个样本，估计结果如表3第(4)列所示。该结果进一步证明了研究结论的稳健性。

五、进一步讨论：制度质量的调节效应检验

至此，创新效率与两级政府制度性干预对收入差距的独立影响已得到验证。然而，任何制度性干预在实施过程中都将引致创新要素的再配置。当创新要素流动性与产业吸收能力的匹配关系发生变动时，区域创新效率未必改变，但各产业的创新产出却会随之调整。一般来说，创新产出在不同产业之间分布越均衡，意味着创新要素与产业的消化吸收能力之间的适配性越强，产业间收入差距越倾向于收敛(Acemoglu, 2015)^[27]。一旦传统产业创新成果数量和质量开始提高，其与高技术产业之间的收入差距便有了缩小的可能。

综上，两级政府的干预行为能否通过优化创新成果的产业分布，即提升创新效率的质量，显著缩小收入差距，仍有待深入探讨。因此，本研究将进一步考察两级政府制度性干预的调节效应，以厘清政府行为与收入差距之间的作用机制。

(一)中央制度性干预对创新效率的调节

在基准模型中加入创新效率与中央制度性干预的交乘项，用以验证中央制度性干预对创新效率的调节作用。具体如式(5)所示：

$$gap_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot efftech_{it} + \beta_2 \cdot poly_{it} + \beta_3 \cdot govt_{it} + \beta_4 \cdot poly_{it} \times efftech_{it} + \Gamma \cdot controls_{it} + \mu_{it} \quad (5)$$

表4第(1)~(2)列汇报了对调节作用的估计结果。结果表明，中央政府制度性干预虽能直接缓解地区收入差距，却通过创新效率渠道产生了逆向调节效应，加剧了收入分配不均。本研究认为，这种悖论可能来自以下两个方面。其一，产业内的“精英俘获效应”：由于创新要素的历史性错配，政策红利(如补贴、税收优惠)往往被头部企业或高生产率企业优先攫取，而非普惠全体企业。前者借助政策加持进一步扩大创新规模，提升产品附加值，最终导致利润向资本密集型部门和高技能劳动力集聚。其二，产业间的挤出效应：高新技术产业凭借更高的边际创新产出效率，更易吸纳政策资源，从而挤占传统产业的人力资源和金融支持，导致后者发展受限，加剧行业间收入分化，于是便产生了干预政策在微观层面与宏观目标相悖的分配后果。

(二)地方制度性干预对创新效率的调节

在基准模型中加入创新效率与地方制度性干预的交乘项，用以验证中央制度性干预对创新效率的调节作用。具体如式(6)所示：

$$gap_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot efftech_{it} + \beta_2 \cdot poly_{it} + \beta_3 \cdot govt_{it} + \beta_4 \cdot govt_{it} \times efftech_{it} + \Gamma \cdot controls_{it} + \mu_{it} \quad (6)$$

表4第(3)~(4)列汇报了对调节作用的估计结果。不难看出，地方政府制度性干预对创新效率产生了正向调节效应，放大了其对收入差距的独立作用。究其原因，本研究认为这与地方政策诞生和落实的机

制有密切关系。具体来说,地方政策的本质是行政执行契约,周期往往很短,且与官员任期考核相挂钩。地方政府虽植根于辖区,对当地的禀赋特征和要素配置十分熟悉,但一直受到经济增长与政绩考核的双重约束。为了尽快提升本地创新绩效并争夺区域竞争优势,一部分地方政府的政策引导(如补贴、税收优惠)往往会扩大原来的创新要素失衡程度甚至扭曲市场选择机制,使政策资源向易出成果的“短平快”项目或已有技术优势的产业和企业倾斜。此类地方政府的干预行为实际上放大了浅层次创新的资源配置权重,普惠范围更广、研发周期长的创新反而被挤出,进而推高了产业和企业之间的要素扭曲程度,从创新源头上加剧了收入分配的两极分化。

表 4 拓展性分析结果

变量	被解释变量: <i>gini</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>efftech</i>	0.5149*** (0.1466)	0.3190** (0.1551)	0.4185*** (0.1552)	0.4211*** (0.1537)
<i>policy</i>	—	-0.0264*** (0.0072)	-0.0578*** (0.0047)	-0.0654*** (0.0055)
<i>govt</i>	0.1145*** (0.0242)	0.1744*** (0.0525)	—	0.1062*** (0.0249)
<i>efftech</i> × <i>policy</i>	0.8804*** (0.2882)	1.8163*** (0.3840)	—	—
<i>efftech</i> × <i>govt_dum</i>	—	—	1.0995*** (0.2681)	0.8477*** (0.2719)
<i>policy</i> × <i>govt</i>	—	—	—	—
其他控制变量	控制	控制	控制	控制
<i>i.time</i>	控制	控制	控制	控制
<i>Adj-R</i> ²	0.8034	0.8165	0.8182	0.8336

(注:括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 的水平上显著。)

六、结论与建议

创新是驱动共同富裕的核心引擎,更是实现这一宏伟目标的必由之路。创新活动的效果是否达到了预期,是否缩小了收入差距,最终助力共同富裕的实现,是一个值得讨论的问题,同时也是有关创新效率的研究中不可或缺的一环。基于此,使用 1995—2023 年的省级面板数据,检验分析了创新效率与收入差距之间的关系,并揭示了两级政府差异化干预的调节效应。结论如下:一是创新效率的分配效应存在结构性矛盾。依照传统的评价方法计算得出的创新效率提升反而加剧了地区收入差距,经过剔除内生性影响和一系列稳健性检验,这一结论并未发生变化。二是两级政府的制度性干预呈现“中央收敛-地方发散”的治理悖论。中央政府的框架性制度显著降低了收入差距,而地方政府的执行性政策事实上扩大了辖区内的收入差距。三是创新效率的质量是决定分配结果的关键。中央政策的积极调节主要源于“全域覆盖+重点突破”的战略布局,促进了地区“均衡型创新效率”广泛地提升了各个行业的总收益,从而推动地区的收入差距收敛,地方政府的负向调节作用主要源自其在经济增长和政绩考核的双重约束下导致的创新效率极化,加剧了高新产业和头部企业对政策红利的占有,对地区的收入差距缩小造成了反向冲击。

针对上述研究结论,为了进一步通过创新活动缩小收入差距,更快地向共同富裕的目标迈进,提出政策建议如下:首先,改革创新活动的评价方法,建立“质量—均衡”双维创新效率指标,通过引入专利转化率、技术溢出效应等后效指标及传统产业专利占比等结构性参数,矫正地方政府的短视创新行为;其次,优化政策供给结构,实施“双轨制”创新支持政策,对更易于吸引社会资本的高新技术产业,以市场机制为主导,并辅以政府配套服务,对资产收益率相对较低但社会效益更高的传统产业,则应采用“负面清单+专项补贴”模式定向补偿其正外部性,以纠正创新活动的“马太效应”;最后,构建产业链创新共同体,基于

场景式创新模式建立技术转移收益分成机制,破除创新要素流动壁垒,促进技术协同扩散。

本研究尽管为了避免估计偏误使用了更为客观的卫星数据作为量化分析的原始数据,但仍无法完全避免由数据缺陷带来的研究遗憾。最典型的就收入差距的代理变量——夜间灯光基尼系数。该数据虽较传统的基尼系数更为客观,但无法反映收入差距的具体来源,导致创新效率对收入差距的作用路径难以确定。诸如此类问题也将是后续研究中深入讨论的重点之一。

【注释】

- ① 尽管发明专利被视为最具有技术含量和创新价值的专利类型,但实用新型专利和外观设计专利同样存在纵向链条溢出和横向市场溢出,对增加产品销售量也有显著的积极作用,故本研究使用三种类型的专利总和作为“创新效率”的分子,而非单一的发明专利。
- ② 由于《纲要》等政策文件主要作用于科技创新领域,其对实用新型和外观设计专利的影响不显著。前期预备性分析结果表明,中央制度性干预与本研究界定的创新效率之间既不存在显著的多重共线性,也未表现出明显的中介效应。
- ③ 在国家实施的东北振兴战略中,东北大区包括黑龙江省、吉林省、辽宁省和内蒙古自治区东部五盟市。但为了方便后续计算,此处参考内蒙古自治区统计局的表述,将内蒙古自治区划入“西部”大区。

【参考文献】

- [1] 刘冬冬,黄凌云,董景荣.研发要素价格扭曲如何影响制造业创新效率——基于全球价值链视角[J].国际贸易问题,2020(10):112-127.
- [2] 闫俊周,齐念念,童超.政府补贴与金融支持如何影响创新效率——来自中国战略性新兴产业上市公司的经验证据[J].软科学,2020,34(12):41-46.
- [3] 郭安辉,韩立民.环境规制、产业集聚对高技术产业绿色创新效率的影响[J].统计与决策,2025,41(2):173-178.
- [4] 何妮,姚聪莉.高等教育资源集聚对区域创新效率的影响效应检验[J].统计与决策,2025,41(9):99-104.
- [5] 江凯乐,刘春燕,马海涛.城市群技术创新网络对创新效率的影响[J].世界地理研究,2025,34(2):87-97.
- [6] 喻彪,杨刚.企业数字化转型对创新效率的影响研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2024,45(3):85-97.
- [7] 辛璐璐.数字产业集聚、技术创新与城市绿色经济效率[J].统计与决策,2025,41(12):96-100.
- [8] 赵国昌,朱州.教育扩张与收入差距[J].教育与经济,2022(1):31-40.
- [9] 王琛.教育差异、教育收益预期与收入差距[J].经济论坛,2025(6):100-111.
- [10] 唐乐,强微,孙世玉.人口老龄化对城乡收入差距的影响[J].人口与发展,2025,31(2):85-93.
- [11] 李明贤,李灿灿.金融科技对农户间收入差距的影响研究[J].金融理论与实践,2025(1):1-14.
- [12] 何树全,陈京.数字经济发展对收入差距的影响[J].上海大学学报(社会科学版),2023,40(6):91-106.
- [13] 冯科,刘丹,何理.数字经济与群体收入差距[J].北京工商大学学报(社会科学版),2025,40(2):1-11.
- [14] 赵峥,张亮亮,陈志.技术创新、城市化与城乡收入差距——基于城市面板数据的实证分析[J].中国科技论坛,2018(10):138-145.
- [15] 陆欣欣.财政分权对城乡收入差距的影响——基于区域技术创新的遮掩效应[J].西昌学院学报(自然科学版),2021,35(4):39-44.
- [16] 田彩红,李琳,廖斌.异质性技术创新对县域平衡发展的影响效应及作用机理[J].当代经济科学,2025,47(1):134-148.
- [17] Romer P M. Endogenous Technological Change[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): S71-S102.
- [18] 张应良,杨飞韵.数字经济、农村要素配置与农户共同富裕——基于增收和缩距双重目标的审视[J].南京农业大学学报(社会科学版),2025,25(3):132-149.
- [19] Autor D, Dorn D, Katz L F, et al. The fall of the labor share and the rise of superstar firms[J]. Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(2): 645-709.
- [20] Piketty T. Capital in the twenty-first century[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- [21] Acemoglu D, Restrepo P. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2): 3-30.

- [22] 朱英姿, 许丹. 官员晋升压力、金融市场化与房价增长[J]. 金融研究, 2013 (1): 65-78.
- [23] Glaeser E L, Kallal H D, Scheinkman J A, et al. Growth in cities[J]. Journal of Political Economy, 1992, 100 (6): 1126-1152.
- [24] Lucas R E. Life earnings and rural-urban migration[J]. Journal of Political Economy, 2004, 112 (S1): S29-S59.
- [25] Syverson C. What determines productivity[J]. Journal of Economic Literature, 2011, 49 (2): 326-365.
- [26] Feenstra R C, Hanson G H. Globalization, outsourcing, and wage inequality[J]. American Economic Review, 1996, 86 (2): 240-245.
- [27] Acemoglu D. Localized and biased technologies: Atkinson and Stiglitz's new view, induced innovations, and directed technological change[J]. The Economic Journal, 2015, 125 (583): 443-463.

(责任编辑: 刘冰冰)

Innovation, Institutional Intervention, and Distributive Equity: A Dual Perspective from Central and Local Governments

YAN Xiaoying

(School of Economics and Management, North China Institute of Aerospace Engineering)

Abstract: Within the purview of common prosperity, it is a critical issue to explore how the improvement of innovation efficiency affects income distribution and how policy interventions at both central and local government levels modulate this relationship. Based on provincial panel data spanning 1995 to 2023, this study examined the genuine effects of innovation efficiency on distributive equity under a central-local dual perspective. The findings indicate that while the enhancement of innovation efficiency does not significantly narrow income disparities, local government's institutional interventions may amplify this effect, whereas central government intervention can effectively suppress income inequality. Mechanism tests reveal that central government intervention optimizes distribution through enhancing the balance of innovation, while local government intervention may lead to factor misallocation, then exacerbates distribution polarization. Accordingly, policy recommendations are proposed, including refining innovation evaluation methods, establishing a dual-track innovation support system, and improving benefit-sharing mechanism, providing empirical evidence and institutional references for leveraging innovation to advance common prosperity through innovation.

Key words: innovation efficiency; institutional intervention; distributive equity; moderating effect